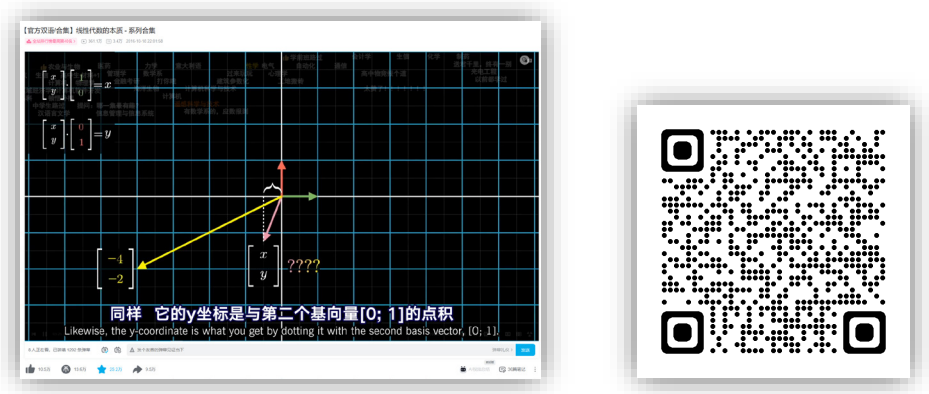


线性代数核心讲义

这门课程，包括线性方程组、矩阵、行列式、向量、二次型方程，它们仿佛是五颗颜色不同的宝石，线性代数将它们串在一起。当你完成学习会发现不同数学问题里隐约存在的共性，当你用不同的角度去解读同一个问题，也许会像我一样惊叹数学体系里殊途同归一致性的浪漫。我们会从你最熟悉的线性方程组开始，不必刻意去记忆那些红色标注的定理，而是去理解它们，让它们成为你想法里的一部分，just enjoy it :)

核心运算能力		
矩阵的阶梯型处理	矩阵乘法运算	计算行列式
$\begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} & \beta_{13} \\ 0 & \beta_{22} & \beta_{23} \\ 0 & 0 & \beta_{33} \end{bmatrix}$	$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$	$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

推荐：3Blue1Brown 有关线性代数的动画教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1ys411472E>



线性方程组

线性方程组解的情况

首先认识什么是线性方程：

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots a_nx_n = b$$

可以通过下面表格做一个更清楚地认识：

方程	是否为线性方程
$3x + 4 = 0$	是
$\frac{2x + 3y}{5} = 7$	是

$7x_1 + 100x_2 = 50$	是
$\sqrt{x} + y = 1$	不是
$x + y^2 + 3z = 2$	不是
$3 \sin y = 1$	不是

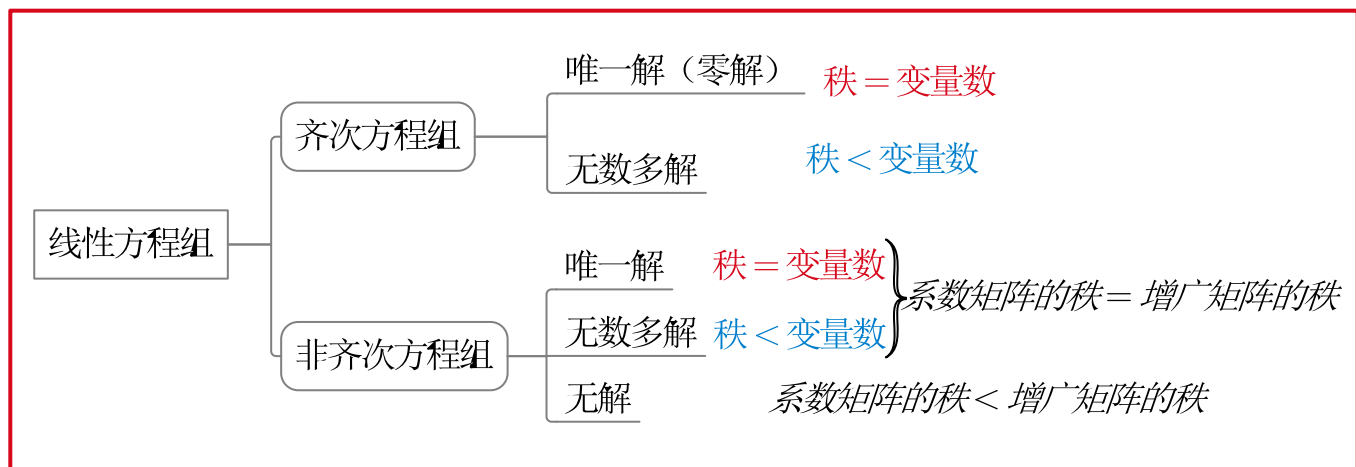
关于线性方程组，主要分为两大类：齐次线性方程组和非齐次线性方程组，见下图：

齐次方程组 $\begin{cases} 3x + 2y + z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \\ x + 3y - 2z = 0 \end{cases}$ 右侧全部为0	非齐次方程组 $\begin{cases} x + 3y + 2z = 4 \\ 5x + y - z = 2 \\ -x + 2y - 2z = 0 \end{cases}$ 右侧不全为0
---	---

注意，下列这种方程组也是非齐次的：

$$\begin{cases} 3x + 2y + z + 2 = 0 \\ 2x + y - z - 1 = 0 \\ x + 3y - 2z = 0 \end{cases}$$

关于方程组的解，分为下列情况：



接下来对这五种情况进行逐个分析：

1. 齐次方程组只有唯一解

$$\begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

2. 齐次方程组有无数多解

$$\begin{cases} 3x + 6y = 0 \\ 2x + 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -2y \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. 非齐次方程组只有唯一解

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x + 2y = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$$

4. 非齐次方程组有无数多解

$$\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x + 6y = 10 \end{cases} \Rightarrow x = 5 - 3y \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - 3k \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

5. 非齐次方程组无解

$$\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x + 6y = 6 \end{cases} \text{ 无解}$$

矩阵与方程组求解

以上这些都是 2 个未知数，两个方程，尚且属于简单的情况，如果遇到三个、四个变量或者更多的变量与方程，该如何处理呢？接下来为大家介绍线性代数中最重要的运算能力：**行化简**。以一个 3×3 的方程组（3 个方程组，3 个自变量）为例：

方程组视角	矩阵视角
$\begin{cases} x + 3y + 2z = 6 & \textcircled{1} \\ 2x + 9y + 5z = 17 & \textcircled{2} \\ -x + 3y + 2z = 8 & \textcircled{3} \end{cases}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 \\ 2 & 9 & 5 & 17 \\ -1 & 3 & 2 & 8 \end{bmatrix}$
② - 2 × ①	第二行减去 2 倍的第一行
$\begin{cases} x + 3y + 2z = 6 & \textcircled{1} \\ 0 + 3y + 1z = 5 & \textcircled{2} \\ -x + 3y + 2z = 8 & \textcircled{3} \end{cases}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & 3 & 2 & 8 \end{bmatrix}$
③ + ①	第三行加上 1 倍的第一行
$\begin{cases} x + 3y + 2z = 6 & \textcircled{1} \\ 0 + 3y + 1z = 5 & \textcircled{2} \\ 0 + 6y + 4z = 14 & \textcircled{3} \end{cases}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 6 & 4 & 14 \end{bmatrix}$
③ - 2 × ②	第三行减去 2 倍的第二行
$\begin{cases} x + 3y + 2z = 6 & \textcircled{1} \\ 0 + 3y + 1z = 5 & \textcircled{2} \\ 0 + 0y + 2z = 4 & \textcircled{3} \end{cases}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 6 \\ 2x + 9y + 5z = 17 \\ -x + 3y + 2z = 8 \end{cases}$$

被消除的变量

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 \\ 2 & 9 & 5 & 17 \\ -1 & 3 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

处理为0的位置

矩阵的初等行变换包括以下几种操作：

① 将其中的某行乘以非零常数；

② 将行进行互换位置；

③ 将某行乘以一个非零常数后与另一行相加（相减）。

基于以上三种变换，然后将矩阵化从左向右、从上往下为阶梯型矩阵，即可帮助完成方程组求解。同样的，对于四变量四方程的情况也类似：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 8 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 7 \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 - x_4 = -7 \\ 4x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6 \end{cases}$$

对应矩阵为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 3 & -1 \\ 4 & -2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

系数矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 & 8 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 7 \\ 1 & 5 & 3 & -1 & -7 \\ 4 & -2 & 3 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

增广矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 & 8 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & 7 \\ 1 & 5 & 3 & -1 & -7 \\ 4 & -2 & 3 & 0 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 & 8 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 0 & 5 & -4 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 3 \end{cases}$$

练习1 将下列方程组改写为矩阵的形式，并予以求解：

$$\begin{cases} 2x + 1y + 2z = 0 \\ 4x + 2y + 3z = 2 \\ x + 2y + 2z = 1 \end{cases}$$

在行化简这个矩阵时，会遇到下面这种情况：

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



这时明显不能用第二行去消元第三行，需要换行操作。其实刚好的方案是在最开始就将第三行与第一行互换位置。

解得： $x = 1, y = 2, z = -2$

练习2 将下列方程组改写为矩阵的形式，并予以求解：

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 2x - y + 3z = 2 \\ x - 2y + z = 1 \end{cases}$$

对应化简后的矩阵为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

通过阶梯型行变换后，矩阵中不全为 0 的行数，定义为秩，矩阵 A 的秩记为 $r(A)$ 。

通过秩的观察，我们可以了解到，方程组真正有效的方程的个数。

这个增广矩阵的秩为 2，这也表明，虽然方程组里出现了 3 条方程，但实际上有效的方程只有 2 个，所以 x, y, z 中有一个变量可以作为自由变量。我们将矩阵还原为方程组：

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 3y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - \frac{5}{3}k \\ y = -\frac{k}{3} \\ z = k \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

练习3 将下列方程组改写为矩阵的形式，并予以求解：

$$\begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ 2x - y + 3z = 2 \\ x - 2y + z = 3 \end{cases}$$

对应的矩阵在阶梯型变换后成为了：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

增广矩阵的秩是 3，但是该方程组无解，因为最后一行得出了这样一个结果：

$$0x + 0y + 0z = 1$$

该方程组无解。基于这样的观察，给出一个结论：

系数矩阵的秩 < 增广矩阵的秩，则该方程组无解。

练习4 将下列方程组改写为矩阵的形式，并予以求解：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 14 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ 4x_1 + 8x_2 - x_3 + 6x_4 = 8 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 & 14 \\ -1 & -2 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & 8 & -1 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

该矩阵通过阶梯型化简后的结果为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

增广矩阵的秩=系数矩阵的秩，可见该方程组有解，而该秩小于变量个数，所以有无数多解。为了写出解，我们将每一行第一个非零数字的位置称之为“主元”。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由于 x_2 、 x_4 对应的列不存在主元，所以应当优先选择这两个作为自由变量：

$$\begin{cases} x_1 = \frac{10}{3} - 2x_2 - \frac{5}{3}x_4 \\ x_3 = \frac{16}{3} - \frac{2}{3}x_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{10}{3} \\ 0 \\ \frac{16}{3} \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

我们可以得到一个结论：

$$\text{自由变量的个数} = \text{变量个数} - \text{系数矩阵的秩}$$

练习5 求解下面两个齐次方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{5k}{3} \\ y = -\frac{k}{3} \\ z = k \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

齐次方程组的行化简过程是类似的，但是有几点不同：

① 齐次方程组一定有解，所有未知数取0就可解，这种解称之为“零解”；

② 除了零解，齐次方程组还可以存在无数个非零解，遵从“自由变量的个数 = 变量个数 - 系数矩

阵的秩”

③ 非齐次方程的自由项，刚好是对应同样系数矩阵的齐次方程的解。

矩阵运算

加减、数乘矩阵、矩阵相乘

矩阵的加减与数乘：

① 矩阵 A 与矩阵 B 相加减，需要两个矩阵行列数相同，然后在对应位置处逐个进行加减即可；

② 矩阵 A 与某个常数 c 相乘，就是矩阵中的每个数与常数 c 相乘。

★ 矩阵与矩阵之间的乘法：以下面两个矩阵相乘为例：

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 2 + 6 \times 3 & -2 \times 2 + 3 \times 3 \\ 1 \times 1 + 6 \times 4 & -2 \times 1 + 4 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 5 \\ 25 & 10 \end{bmatrix}$$

一个 i 行 j 列的矩阵 A ，与一个 j 行 k 列的矩阵 B 相乘，结果得到一个 i 行 k 列的矩阵 C 。矩阵 C 中第 a 行第 b 列的元素，是由矩阵 A 中第 a 行的元素，与矩阵 B 第 b 列的元素对应相乘后相加的结果。矩阵 A 的列数必须与矩阵 B 的行数相等。

比如矩阵 A 为 (3×2) ，而矩阵 B 大小为 (2×4) ，则只能有 $A \times B$ ， $B \times A$ 不成立。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 & 2 \\ 8 & 21 & 8 & 6 \\ 0 & 1 & -8 & -2 \end{bmatrix}$$

矩阵乘法遵从以下规律：

(1) 结合律： $(AB)C = A(BC)$ ；

(2) $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$ ；

(3) 分配律： $A(B + C) = AB + AC$ ；

(4) 没有交换律，即不一定有 $A \times B = B \times A$ ；

(5) 注意， $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ 。

(6) 矩阵相乘后转置： $(AB)^T = B^T A^T$

矩阵分块

在矩阵中，可以利用横线、竖线切割，将一个矩阵切割为若干矩阵：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \mathbf{A}_{13} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \mathbf{A}_{23} \end{bmatrix}$$

矩阵 A, B 之间进行运算时，可以将两者分别分块后再运算，但是要遵循以下规则：

(1) A, B 之间相加减时，对矩阵 A 的切分方式要与 B 的切分方式一致；



(2) 对于 $A \times B$ ，可以将两个矩阵分别分块后再做乘法，对矩阵 A 的列切分方式要与 B 的行切分方式一致。

比如：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = [A_1 \ A_2] \times \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = [A_1 B_1 + A_2 B_2]$$

$$\begin{aligned} A_1 B_1 &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 8 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \\ A_2 B_2 &= \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 12 & 4 \\ 15 & 5 \end{bmatrix} \end{aligned} \rightarrow [A_1 B_1 + A_2 B_2] = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 20 & 2 \\ 19 & 3 \end{bmatrix}$$

单位矩阵与初等行变换

对于一个 n 阶方阵，其对角元素全部为 1，其他元素全部为 0，这样的方阵我们称之为单位矩阵（用字母 I 或者 E 来表示）。

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

单位矩阵在矩阵中的作用类似于自然数“1”，它乘以任何 n 阶方阵都不会改变这个矩阵（不论左乘还是右乘）：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 6 \\ 7 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 6 \\ 7 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

如果对单位矩阵进行行变换：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{第2行加上2倍第1行，第3行减3倍第1行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

将这个新的矩阵左乘以任意某个 3 阶方阵：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ h & i & j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 2a+d & 2b+e & 2c+f \\ -3a+h & -3b+i & -3c+j \end{bmatrix}$$

等效于对这个矩阵进行相同的行变换。

我们给出下列定义：

初等行变换	初等列变换
将两行对换位置 ($r_i \leftrightarrow r_j$)	将两列对换位置 ($c_i \leftrightarrow c_j$)



数 $k(k \neq 0)$ 乘以一行中的所有元 ($r_i \times k$)	数 $k(k \neq 0)$ 乘以一列中的所有元 ($c_i \times k$)
将某一行乘以 k 倍对应加到另一行 ($r_i + kr_j$)	将某一列乘以 k 倍对应加到另一列 ($c_i + kc_j$)

如果矩阵 A 通过初等变换变成矩阵 B ，那么我们称两个矩阵是等价的；

对单位矩阵进行一次初等行变换或者列变换，这样的矩阵称之为初等矩阵；

设 A 是一个 $m \times n$ 阶矩阵，对 A 实施一次初等行变换，等效于在其左侧乘以相应的 m 阶初等矩阵；

设 A 是一个 $m \times n$ 阶矩阵，对 A 实施一次初等列变换，等效于在其右侧乘以相应的 n 阶初等矩阵。

练习1 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ ，有 $BA = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} - a_{11} & a_{22} - a_{12} & a_{23} - a_{13} \\ -a_{31} + 2a_{11} & -a_{32} + 2a_{12} & -a_{33} + 2a_{13} \end{bmatrix}$ ，求矩阵 B 。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1, -1 \times r_3, r_3 + 2r_1} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} - a_{11} & a_{22} - a_{12} & a_{23} - a_{13} \\ -a_{31} + 2a_{11} & -a_{32} + 2a_{12} & -a_{33} + 2a_{13} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1, -1 \times r_3, r_3 + 2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

逆矩阵

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，请问如何将其变为一个单位矩阵？

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{第2行乘以 } \frac{1}{2}, \text{ 第3行加1倍第1行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

该操作等效于为矩阵 A 左乘一个同样变换后的单位矩阵：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

这里我们称 “ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ” 为矩阵 A 的逆矩阵，记为 A^{-1} 。

如果两个 n 阶方阵有 $A \times B = E$ ，则称 A, B 两个矩阵互为逆矩阵，记为 $B = A^{-1}$ ， $A = B^{-1}$ 。

练习1 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -2 & -6 & 6 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix}$ ，求 A^{-1} 。

讲矩阵 A 与 E_3 并排放在一起， E_3 要与 A 进行相同的行变换，如果将矩阵 A 通过行变换逐步转化为单位矩阵，这时 E_3 就变成了 A^{-1} 。

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -6 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -6 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + 2 \times \textcircled{1}} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -6 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{\textcircled{3} - \textcircled{1}} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{3} + \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & 4 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} - \textcircled{3}} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{\textcircled{1} - 2 \times \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 & -5 & -3 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} \times \frac{1}{2}, \textcircled{3} \times \frac{-1}{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -6 & -5 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

练习2 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 7 \\ 3 & 7 & 15 \end{bmatrix}$ ，求 A^{-1} 。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 15 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

这时停下来，我们发现，矩阵 A 的秩为 2，它是不可能通过行变换成为单位矩阵的，所以它不可逆，即不存在逆矩阵 A^{-1} 。对于一个 n 阶方阵而言，其可逆的充要条件是该方阵是满秩的（秩为 n ）。

方阵 A 可逆的充要条件是其与单位矩阵行等价。

练习3 利用逆矩阵求解方程组：

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 6 \\ 2x + 9y + 5z = 17 \\ -x + 3y + 2z = 8 \end{cases} \quad \left(\text{已知} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 9 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ \frac{5}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \right)$$

该方程可以理解为矩阵乘法：

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 9 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 17 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 9 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 6 \\ 17 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} \\ \frac{5}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 17 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

练习4 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ ，且有 $A^2 - AB = E$ ，其中 E 是三阶单位矩阵，求 B 。

$$A^2 - AB = E, A(A - B) = E, A - B = A^{-1}, B = A - A^{-1}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = A - A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

练习5 已知 n 阶方阵 A 和 B 满足： $A + B = AB$ ，请：

(1) 证明：矩阵 $(A - E)$ 是可逆矩阵；

(2) 矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ，求矩阵 A 。

(1) 证明：设 $C = A - E$ ，则 $A = C + E$ ，代入可得：

$$C + E + B = (C + E)B$$

$$C + E = CB$$

$$C(E - B) = -E$$

$$C(B - E) = E$$

$$(A - E)(B - E) = E$$

因此可知， $(A - E)$ 是可逆的，其逆矩阵为 $(B - E)$

(2)

$$B - E = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, (B - E)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A = E + (B - E)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

行列式

基本运算

行列式规定了一种运算规则，比如下面这个 2 阶行列式：

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

注意，矩阵的符号是 “[]”、“{ }” 或者 “()”，而行列式采用的是 “| |”

为了计算 3 阶（3 行 3 列）或者更高阶的行列式，我们需要了解两个概念：余子式、代数余子式
以一个三阶行列式为例：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

余子式 M_{ij} ：分别删去原来的行列式中的第 i 行与第 j 列，剩余元素所组成的行列式的值；

代数余子式 A_{ij} ：根据 i, j 的取值情况，与余子式之间为相等或者相反数关系， $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 。

比如： $M_{21} = a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}$ ， $A_{21} = (-1)^{2+1}M_{21} = -M_{21}$

计算一个行列式，取其中任意一行（或一列），让该行的每一个元素乘以对应位置的代数余子式，然后求和相加，就是该行列式的值。比如：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \times (0 - 5) + 2 \times (20 - 0) + 4 \times (2 + 4) = 59$$

$$= 4 \times (10 + 4) + 1 \times (8 - 5) = 59$$

行列式的简化运算

对于任意的 n 阶行列式，有以下几条规则：

- (1) 行列式经过转置后，其值不变；
- (2) 行列式当中的两行对换位置，其值取相反数；
- (3) 把行列式中的某一行乘以某个倍数加到另外一行，行列式的值不变；
- (4) 一个常数 c 乘以行列式，相当于行列式当中的某一行中的每个数乘以该常数 c （注意不是整个行列式乘以该常数）。

假设 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = C$ ，求出下面行列式的值：

(1) $\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ ，答案： $-C$

(2) $\begin{vmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$ ，答案： C

(3) $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + a_{11} & a_{22} + a_{12} & a_{23} + a_{13} \\ a_{31} - 2a_{11} & a_{32} - 2a_{12} & a_{33} - 2a_{13} \end{vmatrix} = C$

(4) $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 2a_{21} + 3a_{11} & 2a_{22} + 3a_{12} & 2a_{23} + 3a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2C$

(5) $\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix} = 2^3 C = 8C$

对于上三角或者下三角行列式，其值即为对角元素之积：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11} \times a_{22} \times a_{33} \times a_{44}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \times a_{22} \times a_{33}$$

在计算行列式时，可以尝试将行列式变换为上三角或者下三角类型：

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & -7 \end{vmatrix} = 35$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -25 \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -75$$

练习1 （行叠加型）计算 n 阶行列式 $D_n =$

$$\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

每一行都是 a 与 $(n-1)$ 个 b 所构成的，这种结构我们将第2行至第 n 行全部加至第一行，然后提取系数到行列式外，再进行消 b ：

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} a+(n-1)b & a+(n-1)b & a+(n-1)b & \cdots & a+(n-1)b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} \\ &= [a+(n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a+(n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix} \\ &= [a+(n-1)b] (a-b)^{n-1} \end{aligned}$$

练习2

（递推型）求行列式 $D_5 =$

$$\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}$$

将行列式按第一行展开：

$$D_5 = (1-a)D_4 + aD_3$$

则有：

$$D_5 + aD_4 = D_4 + aD_3 = D_3 + aD_2 = D_2 + aD_1 = 1 \quad \text{①}$$

$$D_5 - D_4 = -a(D_4 - D_3) = a^2(D_3 - D_2) = -a^3(D_2 - D_1) = -a^5 \quad \text{②}$$

① + $a \times$ ②：

$$(1+a)D_5 = 1 - a^6$$

如果 $a = -1$ ：根据①式可知， $D_5 = 1 + D_4 = 1 + (1 + D_3) = \cdots = 6$

如果 $a \neq -1$ ： $D_5 = \frac{1-a^6}{1+a}$



练习3 (范德蒙德行列式) 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$

根据范德蒙德行列式计算规律, $D = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$

行列式与矩阵的关系

方阵 A 对应的行列式记为 $|A|$, 其有以下性质:

(1) 对于两个 n 阶方阵 A, B : $|AB| = |A||B|$

(2) $|kA| = k^n |A|$

在计算逆矩阵时, 可以借助行列式、代数余子式进行处理:

(1) 矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$;

(2) 定义伴随矩阵 A^* , A^* 是将矩阵 A 中每个位置的代数余子式求出后进行转置;

(3) 逆矩阵 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$.

练习1 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵

$|A| = 14 \neq 0$, 因此该矩阵可逆。

对应的伴随矩阵为 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} \\ \frac{2}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$

练习2 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵

$$|A| = -18 + 3 \times 7 = 3 \neq 0$$

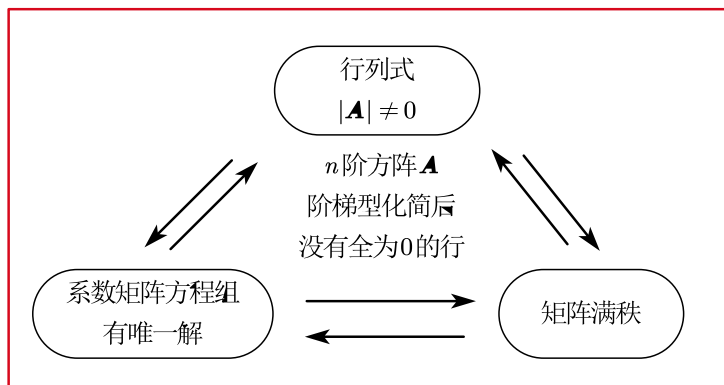
$$A^* = \begin{pmatrix} 15 & -3 & -18 \\ -7 & 2 & 8 \\ -5 & 1 & 7 \end{pmatrix}, A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 15 & -3 & -18 \\ -7 & 2 & 8 \\ -5 & 1 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -6 \\ -\frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{8}{3} \\ -\frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} \end{pmatrix}$$

练习3 已知 4 阶矩阵 A 的行列式为 $|A| = 5$, 求出 $|A^{-1}|, |A^*|$

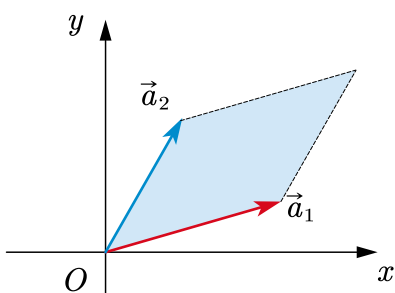
解: $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{5}$, 而 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$, $A^* = |A|A^{-1} = 5A^{-1}$, $|A^*| = 5^4 |A^{-1}| = 5^3 = 125$

根据此题, 可推得结论: n 阶可逆矩阵 A , $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$, $|A^*| = |A|^{n-1}$

对于一个 n 阶方阵，如果它的秩是 n ，则称该方阵为满秩。一个方阵 A 满秩的充要条件是 $|A| \neq 0$ 。



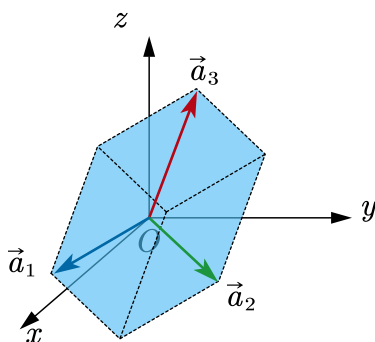
*几何意义（仅作了解）



对于二维向量 $\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ 和 $\vec{a}_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$ ，两个向量所形成的平行四边形的面积，可以将两者组成一个行列式进行计算：

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

这个值有时可能为负值，取决于两个向量的方向关系，如果 $\vec{a}_1$ 沿着逆时针转向 $\vec{a}_2$ （不超过 180° ），则该值为正数，求出来就是平行四边形面积；如果相反情况，则求出来是负数，是面积的相反数。



三维向量同理， $\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}$ ， $\vec{a}_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$ ， $\vec{a}_3 = \begin{bmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{bmatrix}$ ，三个向量在空间中形成平行六面体，则对应的体积

为 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$ 的绝对值。

克莱默法则

以一个二元方程组为例：

$$\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ 5x + 7y = 6 \end{cases}$$

系数矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ ，将其中第 1 列、第 2 列分别替换为方程中等号右侧常数项，则为：

$$B_1 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

根据克莱默法则：

$$x_1 = \frac{|B_1|}{|A|} = \frac{23}{11}, x_2 = \frac{|B_2|}{|A|} = \frac{-7}{11}$$

对于 n 个变量 n 个方程：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

其有唯一解的充要条件为系数矩阵的行列式不为零：

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

将其中的第 i 列替换为 $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_n \end{bmatrix}$ ，则得到新的行列式 $|B_i|$

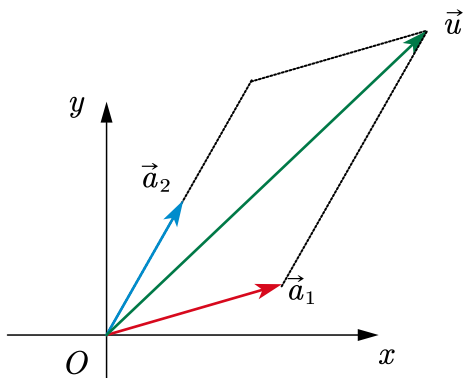
而其中对应的未知数 x_i 的值为：

$$x_i = \frac{|B_i|}{|A|}$$

向量空间：向量组与线性相关

向量空间与基

最常见的向量空间就是二维向量所处的平面和三维所处的立体空间。



我们知道，在平面中，只要有两个不平行的向量，那么任何向量都可以被这两个向量通过系数相加表示出来：

$$\vec{u} = m\vec{a}_1 + n\vec{a}_2$$

二维向量 $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ ，而向量 $\vec{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$ 是如何用前两个向量组合表示的？设 $x\vec{a} + y\vec{b} = \vec{c}$ ，则对应

$$\begin{cases} 3x + y = 1 \\ 2x - 2y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases}$$

所以得知： $1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$

此时平面中的任何一个向量都可以由 $\vec{a}, \vec{b}$ 所表示，这样两个向量可以作为这个平面的一组基（或者基底）。

通过上述计算，我们可以得知， $\vec{c}$ 在基 $\{\vec{a}, \vec{b}\}$ 下的坐标为 $(1, -2)$ 。

给出三个三维空间里的向量： $\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\vec{a}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\vec{a}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，设 $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$ ，求出相应系数 x, y, z ：

$$x\vec{a}_1 + y\vec{a}_2 + z\vec{a}_3 = \vec{b}$$

列出方程组：

$$\begin{cases} x - y - 3z = 1 \\ 3x + y - 5z = 2 \\ 2x + 5y + z = 4 \end{cases}$$

该增广矩阵经过阶梯型化简后为：

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 15 \end{bmatrix}$$

该方程组无解。我们用向量的角度来看待这个问题：其本质原因在于，如果在空间中选取三个三维向量，让他们能够线性表示出空间中的所有向量，前提是它们不能共面。 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 这三者是共面的，因为：

$$\vec{a}_3 = -2\vec{a}_1 + \vec{a}_2$$

这时我们称 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 这三个向量是线性相关的。

设有 n 个向量， $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ ，如果存在不全为 0 的系数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ ，使得：

$$k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + \dots + k_n\vec{a}_n = \vec{0}$$

这时我们称这个 n 个向量是线性相关的。反之，如果只有 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 全为 0 时才能使上等式成立，则称该向量组是线性无关的。

n 个向量组成的向量组 $A: \vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ ，将其组成一个矩阵 $[\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n]$ ，该矩阵的秩代表了该向量组所能线性表示的空间维数。

练习1 求出向量组： $\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -6 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \vec{a}_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -8 \\ 5 \end{bmatrix}$ ，判断这四个向量所能线性表示的

维数，求出最大无关组。

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & -6 & -2 & -8 \\ -1 & 2 & 3 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

该向量矩阵的秩为 2，只有两个线性无关向量，由于主元位置存在于 $\vec{a}_1, \vec{a}_3$ ，所以在这四个变量中，最大无关组只此二向量即可。

最大无关组：设有向量组 A ，如果能在其中选出 r 个向量组成向量组 $A_0: \vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_r$ ，满足：

(1) $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_r$ 是线性无关的；

(2) 向量组 A 中任意向量都能由 A_0 中的向量来表示，

这时我们称 $A_0: \vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_r$ 为向量组 A 的最大无关组。

求最大无关组的方法：将向量形成的矩阵进行阶梯型行化简，主元所处的位置对应的向量位置即为最大无关组。

练习2 已知向量组 $\vec{a}_1 = (1, 1, 1, 0)^T, \vec{a}_2 = (0, k, 0, 1)^T, \vec{a}_3 = (2, 2, 0, 1)^T, \vec{a}_4 = (0, 1, 2, 1)^T$ 线性相关，求 k 。
解：由于四个向量线性相关，所以矩阵 $[\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \vec{a}_4]$ 的秩一定不足 4。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & k & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & k & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2k-1 \end{pmatrix}$$

可知 $2k - 1 = 0, k = \frac{1}{2}$ 。



此外，由于该 4 阶方阵的秩小于 4，因此也可以推得它的行列式为 0，列出：

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & k & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -4k + 2 = 0$$

也可以解得 $k = \frac{1}{2}$.

假设有 n 个 n 维向量： $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ ，其下说法是等价的：

(1) 这些向量是线性无关的；

(2) $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 可以唯一确定地表示出任意 n 维向量 $\vec{b}$ ；

(3) 矩阵 $A = [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n]$ 的秩为 n ；

(4) 行列式 $|A| = |\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n|$ 不等于 0.

练习3 向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 是线性无关的，如果有另外三个向量分别为： $\vec{b}_1 = \vec{a}_1 - 2\vec{a}_2 + \vec{a}_3, \vec{b}_2 = 3\vec{a}_2 - \vec{a}_3, \vec{b}_3 = -\vec{a}_1 + 2\vec{a}_3$ ，请利用 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ 线性表示出 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$.

解：根据题目信息可知：

$$\vec{b}_1 = [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3] \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{b}_2 = [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3] \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{b}_3 = [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3] \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

于是有：

$$[\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3] = [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$[\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3] = [\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = [\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3] \begin{bmatrix} \frac{6}{7} & \frac{1}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{4}{7} & \frac{3}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{-1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

由此可知： $\vec{a}_1 = \frac{6}{7}\vec{b}_1 + \frac{4}{7}\vec{b}_2 - \frac{1}{7}\vec{b}_3, \vec{a}_2 = \frac{1}{7}\vec{b}_1 + \frac{3}{7}\vec{b}_2 + \frac{1}{7}\vec{b}_3, \vec{a}_3 = \frac{3}{7}\vec{b}_1 + \frac{2}{7}\vec{b}_2 + \frac{3}{7}\vec{b}_3$

对于两个向量组， $A: \vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_r, B: \vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_m$ 如果两个向量组可以相互线性表示，则两个向量组被称为等价的。

练习4 若向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性无关，向量组 $\vec{a}_1 + k\vec{a}_2, \vec{a}_2 + k\vec{a}_3, \vec{a}_3 + k\vec{a}_1$ 线性相关，求 k 的值。

$$[\vec{a}_1 + k\vec{a}_2, \vec{a}_2 + k\vec{a}_3, \vec{a}_3 + k\vec{a}_1] = [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \end{bmatrix}$$

则矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \end{bmatrix}$ 的秩一定小于 3, $\begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & -k^2 \\ 0 & 0 & 1+k^3 \end{bmatrix}, 1+k^3=0, k=-1$

向量与线性方程组的关系

对于方程组：

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 6 \\ 2x + 9y + 5z = 17 \\ -x + 3y + 2z = 8 \end{cases}$$

我们可以理解为，在三维空间中存在四个向量

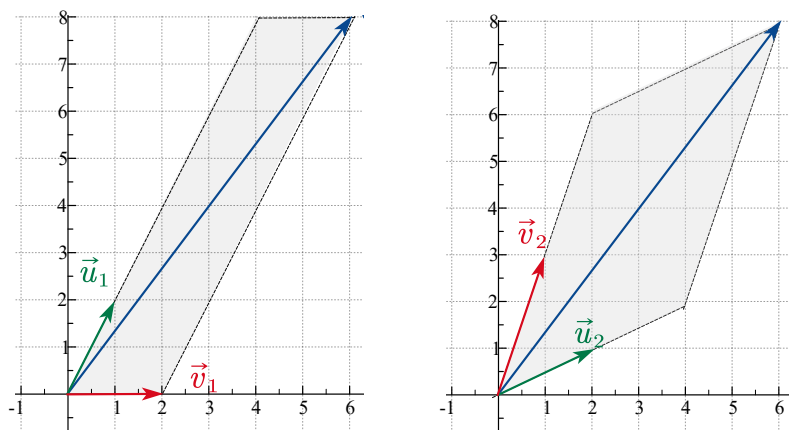
$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 9 \\ 3 \end{bmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 17 \\ 8 \end{bmatrix}$$

试求前 3 个向量的系数，从而组合得到向量 $\vec{b}$ 。我们也可以将方程组写为矩阵的形式：

$$[\vec{a}_1 \ \vec{a}_2 \ \vec{a}_3] \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \vec{b} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 9 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 17 \\ 8 \end{bmatrix}$$

方程组的求解，可以认为是求某个向量 $\vec{b}$ 在一组指定基底中的坐标。

基变换



如图，设空间中有一个向量 $\vec{a} = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$ ，请：



(1) 求出其在基底 $\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ 下的坐标

(2) 求出其在基底 $\vec{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 下的坐标

(3) 已知一个向量 $\vec{b}$ 在基底 $\{\vec{u}_1, \vec{v}_1\}$ 下的坐标为 $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ ，即： $\vec{b} = x_1 \vec{u}_1 + y_1 \vec{v}_1$ ，请求出其在基底 $\{\vec{u}_2, \vec{v}_2\}$ 中的坐标 $\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$

解：(1) 对应方程组：

$$\begin{cases} x + 2y = 6 \\ 2x = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 1 \end{cases}$$

(2) 对应方程组：

$$\begin{cases} 2x + y = 6 \\ x + 3y = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases}$$

(3) 根据对基底和坐标的理解，我们可以得到

$$[\vec{u}_1, \vec{v}_1] \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = [\vec{u}_2, \vec{v}_2] \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

所以可知：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} &= [\vec{u}_2, \vec{v}_2]^{-1} [\vec{u}_1, \vec{v}_1] \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{6}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{6}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

这时候 $[\vec{u}_2, \vec{v}_2]^{-1} [\vec{u}_1, \vec{v}_1]$ 这个矩阵，就实现了将基底 $\{\vec{u}_1, \vec{v}_1\}$ 下的坐标转化至基底 $\{\vec{u}_2, \vec{v}_2\}$ 下的坐标。

正交基与施密特正交化

内积：在 n 维的向量空间中的两个向量 $\vec{a} = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T, \vec{b} = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$ ，两个向量之间的内积记为：

$$[a_1, a_2, \dots, a_n][b_1, b_2, \dots, b_n]^T = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$$

如果两个向量内积为 0，则称它们是正交的。

正交向量的应用价值：在平面有两个线性无关的向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，它们可以作为平面的一组基底，它们可以线性表示平面中任意向量 $\vec{c}$ ：

$$\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$$

若要求得坐标 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ，需要求解相应的方程。而如果 $\vec{a}, \vec{b}$ 是相互正交的（在几何意义上是垂直的），则可以用另一种方式求得坐标：



$\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 左右两侧都点乘 $\vec{a}$ ，可得： $\vec{c} \cdot \vec{a} = x\vec{a} \cdot \vec{a} + y\vec{b} \cdot \vec{a}$, $x = \frac{\vec{c} \cdot \vec{a}}{\vec{a} \cdot \vec{a}}$

同理可知： $y = \frac{\vec{c} \cdot \vec{b}}{\vec{b} \cdot \vec{b}}$

正交基：设 n 维向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m$ 是一组基底，如果它们两两正交，则称该组基底为正交基；另外，如果每个向量都是单位向量，即每个向量与自身的内积都为 1，则该基底为标准正交基。

练习1 验证向量 $\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix}$, $\vec{a}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix}$, $\vec{a}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$ 组成标准正交基，并且求出向量 $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 在该组基底

下的坐标。

解：

$$\begin{aligned} \vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2 &= 0, \vec{a}_2 \cdot \vec{a}_3 = 0, \vec{a}_1 \cdot \vec{a}_3 = 0 \\ \vec{a}_1 \cdot \vec{a}_1 &= 1, \vec{a}_2 \cdot \vec{a}_2 = 1, \vec{a}_3 \cdot \vec{a}_3 = 1 \end{aligned}$$

由此可知，满足标准正交基的条件。

设 $\vec{b} = x\vec{a}_1 + y\vec{a}_2 + z\vec{a}_3$

$$x = \vec{b} \cdot \vec{a}_1 = \frac{5\sqrt{2} + 2\sqrt{6}}{4}, y = \vec{b} \cdot \vec{a}_2 = \frac{\sqrt{2} + 2\sqrt{6}}{4}, z = \vec{b} \cdot \vec{a}_3 = \frac{3\sqrt{3}}{2} - 1$$

标准正交基所组成的矩阵 $A = [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3]$ ，其逆矩阵等于它的转置，即 $A^T = A^{-1}$ 。

$$\text{原因比较简单, } A^T A = \begin{bmatrix} \vec{a}_1^T \\ \vec{a}_2^T \\ \vec{a}_3^T \end{bmatrix} [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3] = \begin{bmatrix} \vec{a}_1 \cdot \vec{a}_1 & \vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2 & \vec{a}_1 \cdot \vec{a}_3 \\ \vec{a}_2 \cdot \vec{a}_1 & \vec{a}_2 \cdot \vec{a}_2 & \vec{a}_2 \cdot \vec{a}_3 \\ \vec{a}_3 \cdot \vec{a}_1 & \vec{a}_3 \cdot \vec{a}_2 & \vec{a}_3 \cdot \vec{a}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

施密特正交化：设 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m$ 是向量空间 V 中的一组基底（不是正交基），为了能够求出空间 V 中的一组正交基，可以采用如下操作：

$$\vec{b}_1 = \vec{a}_1$$

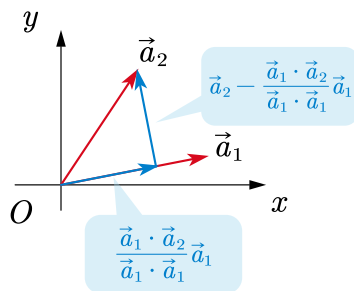
$$\vec{b}_2 = \vec{a}_2 - \frac{\vec{b}_1 \cdot \vec{a}_2}{\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_1} \vec{b}_1$$

$$\vec{b}_3 = \vec{a}_3 - \frac{\vec{b}_1 \cdot \vec{a}_3}{\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_1} \vec{b}_1 - \frac{\vec{b}_2 \cdot \vec{a}_3}{\vec{b}_2 \cdot \vec{b}_2} \vec{b}_2$$

... ..

$$\vec{b}_m = \vec{a}_m - \frac{\vec{b}_1 \cdot \vec{a}_m}{\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_1} \vec{b}_1 - \frac{\vec{b}_2 \cdot \vec{a}_m}{\vec{b}_2 \cdot \vec{b}_2} \vec{b}_2 - \dots - \frac{\vec{b}_{m-1} \cdot \vec{a}_m}{\vec{b}_{m-1} \cdot \vec{b}_{m-1}} \vec{b}_{m-1}$$

施密特正交化原理图示：



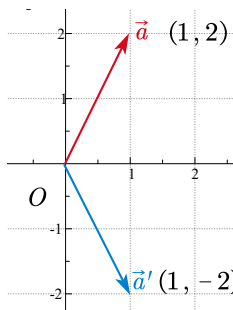
练习2 在三维空间里有两个向量 $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$, 请找到 $\vec{u}, \vec{v}$ 所处平面中的一对正交向量。

$$\text{设 } \vec{a}_1 = \vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{a}_2 = \vec{v} - \frac{\vec{a}_1 \cdot \vec{v}}{\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_1} \vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{11}{9} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{16}{9} \\ \frac{14}{9} \\ -\frac{22}{9} \end{bmatrix}$$

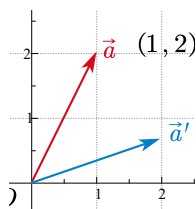
*图形变换（仅作了解）

二维平面中的向量 $\vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 请求出它分别经历如下转换后的新坐标

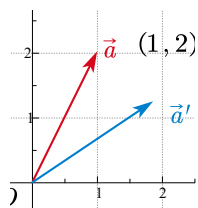
(1) $\vec{a}$ 关于 x 轴对称；



(2) $\vec{a}$ 先沿着 x 轴方向拉长 2 倍，再沿着 y 轴方向压缩 3 倍



(3) $\vec{a}$ 顺时针旋转 30°



为了解决这类问题，我们必须清楚，以上三种变换都属于“线性变换”。如果我们将一种操作记为 F ，如果它可以满足下面两个特征，则可以说这种操作是线性的：

$$(1) F(a + b) = F(a) + F(b)$$

$$(2) F(ka) = kF(a)$$

不难验证，上述题目中我们进行的对称、拉压、旋转，都是线性变换。线性最大的好处就在于将研究对象进行分解处理。

$\vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ，意味着 $\vec{a} = 1\vec{i} + 2\vec{j}$ ，其中 $\vec{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。对 $\vec{a}$ 进行操作后的结果：

$$F(\vec{a}) = F(1\vec{i} + 2\vec{j}) = 1F(\vec{i}) + 2F(\vec{j})$$

$$(1) \vec{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{关于} x \text{轴对称后分别为} \vec{i}' = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{j}' = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$

$$\vec{a}' = 1\vec{i}' + 2\vec{j}' = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

也可以理解为：

$$\vec{a}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$(2) \vec{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{沿着} x \text{轴方向拉长} 2 \text{倍，再沿着} y \text{轴方向压缩} 3 \text{倍，分别为} \vec{i}' = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{j}' = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \vec{a}' = 1\vec{i}' + 2\vec{j}' = \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

也可以理解为：

$$\vec{a}' = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$(3) \vec{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{顺时针旋转} 30^\circ \text{分别为} \vec{i}' = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ \\ -\sin 30^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \vec{j}' = \begin{bmatrix} \sin 30^\circ \\ \cos 30^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}, \vec{a}' = 1\vec{i}' + 2\vec{j}' = \begin{bmatrix} 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sqrt{3} - \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

也可以理解为：

$$\vec{a}' = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sqrt{3} - \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

矩阵乘法可以有新的理解：

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

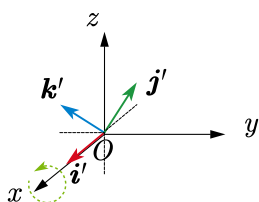
相当于在平面中实施了一套线性变换（对称、拉长、压缩、旋转），它将 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 转换为 $\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$ ，将 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 转换为 $\begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$ 是 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 变换后的结果。

练习1 如果矩阵 $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ 乘以向量 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ，形成的新向量与原有向量之间的几何关系是怎样的？

答案：相当于逆时针旋转了 45° 。

练习2 在三维空间中，求出向量 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ 沿着 x 轴逆时针旋转 60° 后的新向量。

答案：



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 60^\circ & -\sin 60^\circ \\ 0 & \sin 60^\circ & \cos 60^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \frac{y - \sqrt{3}z}{2} \\ \frac{\sqrt{3}y + z}{2} \end{bmatrix}$$

相似与特征值

矩阵的特征值与特征向量

设 A 是 n 阶矩阵，如果数 λ 和 n 维非零列向量 x 可以成立关系式：

$$Ax = \lambda x$$

则数 λ 称为矩阵 A 的特征值，列向量 x 被成为矩阵 A 的特征向量。

练习1 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量

设 $Ax = \lambda x$ ，则有：

$$(A - \lambda E)x = 0$$

其中：

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{pmatrix}$$

而 x 作为一个 2 维非零向量，为使得这个齐次方程组有非零解， $(A - \lambda E)$ 是不满秩的，对应应有 $|A - \lambda E| = 0$ ：

$$\begin{aligned} (3 - \lambda)^2 - 1 &= 0 \\ \lambda_1 &= 2, \lambda_2 = 4 \end{aligned}$$



对应 $\lambda_1 = 2$ ，则有： $A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ， $(A - \lambda E)x = 0$ 对应 $x = k \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ，取 $\vec{\xi}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 即可。

对应 $\lambda_2 = 4$ ，则有： $A - \lambda E = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ， $(A - \lambda E)x = 0$ 对应 $x = k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，取 $\vec{\xi}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 即可。

所以，矩阵 A 的特征值是 2 和 4，对应的特征向量分别是 $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

练习2 求矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量

$$|B - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & -2 & -2 \\ 2 & 2-\lambda & -2 \\ -2 & -2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 4)$$

对应的特征值为： $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 4$

对应 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, (B - \lambda E)x = 0$ ， $\vec{\xi}_1 = k \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

对应 $\lambda_3 = 4, (B - \lambda E)x = 0$ ， $\vec{\xi}_2 = k \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

关于特征值的重要结论：

- (1) 对于 n 阶方阵 A ，其应当存在 n 个特征值（包括重根、复数根的情况）；
- (2) 特征值之和等于 A 的对角线元素之和，其特征值之积等于行列式 $|A|$ ；
- (3) $k\lambda$ 是 kA 的特征值， λ^n 是 A^n 的特征值， λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值；
- (4) A 与 A^T 有相同特征值， AB 与 BA 有相同特征值；
- (5) 由 A 的多项式形成的新的矩阵 $F(A) = \sum_{i=0}^n k_i A^i$ ，其特征值为 $F(\lambda) = \sum_{i=0}^n k_i \lambda^i$

练习3 已知 3 阶方阵 A 的特征值有 $1, -2, 3$ ，求

- (1) $|A|$ 以及方阵 A 的对角线之和；
- (2) A^{-1} 和 A^* 的特征值；
- (3) 设 $B = 3A^2 + 4A + 6E$ ，求 B 的特征值。

答案：(1) $|A| = 1 \times (-2) \times 3 = -6$ ，对角线之和为 2；

(2) A^{-1} 的特征值为 $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ ，由于 $A^* = |A|A^{-1}$ ，所以 A^* 的特征值为 $-6, 3, -2$ 。

(3) $B = F(A) = 3A^2 + 4A + 6E$ ，于是 $F(\lambda) = 3\lambda^2 + 4\lambda + 6$ ，将 $1, -2, 3$ 分别代入可知：

$$F(1) = 13, F(-2) = 10, F(3) = 45$$

所以 B 的特征值为 $13, 10, 45$ 。

相似矩阵与对角化

设 A, B 是两个 n 阶矩阵，如果存在可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = B$ ，则称两个矩阵相似，记为 $A \sim B$ 。

两个相似矩阵的特性：

- (1) 具有相同的秩；
- (2) 具有相同的行列式；

(3) 具有相同的特征值；

(4) 具有相同的迹（对角线元素之和）；

(5) 两个矩阵的逆矩阵、转置矩阵、伴随矩阵都对应相似。

练习1 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & b \end{bmatrix}$, 已知两个矩阵相似, 求参数 a, b 。

两个矩阵相似, 可知它们对角线之和相等:

$$2 + a = 5 + b$$

此外, 它们的行列式相等:

$$|A| = -2, |B| = 2(3b + 8)$$

由此得: $a = 0, b = -3$ 。

如果 n 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量 $\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots, \vec{\xi}_n$, 则矩阵 A 可以与一个特定的对角矩阵相似:

$$A = [\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots, \vec{\xi}_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix} [\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots, \vec{\xi}_n]^{-1}$$

注意: 式中 λ_i 是 $\vec{\xi}_i$ 对应的特征值。

这种操作也被称之为对矩阵 A 进行相似对角化。

练习2 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是一个对角阵。

解答: 首先求矩阵 A 的特征值 λ :

$$|A - \lambda E| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 4 - \lambda & 6 & 0 \\ -3 & -5 - \lambda & 0 \\ -3 & -6 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)[(\lambda - 4)(5 + \lambda) + 18] = 0$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$$

对于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$:

$$A - \lambda E = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 0 \\ -3 & -6 & 0 \\ -3 & -6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\xi} = k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

所以对应特征值 1, 可以找到两个线性无关的特征向量: $\vec{\xi}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 与 $\vec{\xi}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

对于特征值 $\lambda_3 = -2$:

$$A - \lambda E = \begin{bmatrix} 6 & 6 & 0 \\ -3 & -3 & 0 \\ -3 & -6 & 3 \end{bmatrix}, \vec{\xi} = k \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

所以对应特征值-2，可以找到特征向量： $\vec{\xi}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

将三个线性无关的特征向量组合成矩阵 P ：

$$P = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{此时 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

练习3 继续上一题，矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}$ ，设 $X = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ，求 A^5X 。

根据相似对角化可知：

$$A = P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} P^{-1}$$

$$A^5 = \left(P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} P^{-1} \right) \cdots \left(P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} P^{-1} \right)$$

$$A^5 = P \begin{bmatrix} 1^5 & 0 & 0 \\ 0 & 1^5 & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^5 \end{bmatrix} P^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -32 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 34 & 66 & 0 \\ -33 & -65 & 0 \\ -33 & -66 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^5X = \begin{bmatrix} 34 & 66 & 0 \\ -33 & -65 & 0 \\ -33 & -66 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

练习4 对于矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ ，能否实现相似对角化？

根据上一节的练习 2，我们得到该矩阵的特征值为： $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 4$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \vec{\xi}_1 = k \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_3 = 4, \vec{\xi}_2 = k \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

由于无法找到 3 个线性无关的特征向量，因此该 3 阶矩阵不能进行相似对角化。

实对称矩阵与二次型

实对称矩阵的特有性质

如果一个由实数构成的方阵 $A(a_{ij})$ ，其元素均满足 $a_{ij} = a_{ji}$ ，则称其为实对称矩阵。实对称矩阵，在特征值与特征向量方面有以下几个特点：

- (1) 特征值全部为实数， n 重特征值对应有 n 个线性无关的特征向量；
- (2) 不同特征值的特征向量是正交的；
- (3) A 的特征向量可以形成单位正交基。

练习1 将矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}$ 进行相似对角化

$$|A - \lambda E| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 2 \\ -2 & -2-\lambda & 4 \\ 2 & 4 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2(\lambda + 7) = 0$$

于是对应的三个特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -7$,

$\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 对应的特征向量求解：

$$A - \lambda E = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -4 \end{bmatrix}, \vec{\xi} = k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\lambda_3 = -7$ 对应的特征向量求解：

$$A - \lambda E = \begin{bmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \vec{\xi} = k \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

所以可以得到：

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1}$$

但是在这个题目中，我们可以凑出三个相互正交的特征向量：利用施密特正交化

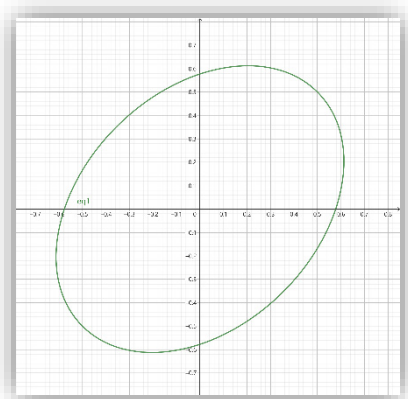
$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{-4}{5} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\vec{a}_1}{|\vec{a}_1|} = \begin{bmatrix} -\frac{2\sqrt{5}}{5} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{\vec{a}_2}{|\vec{a}_2|} = \begin{bmatrix} \frac{2\sqrt{5}}{15} \\ \frac{4\sqrt{5}}{15} \\ \frac{\sqrt{5}}{3} \end{bmatrix}, \frac{\vec{a}_3}{|\vec{a}_3|} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{15} & -\frac{1}{3} \\ \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{4\sqrt{5}}{15} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 \\ \frac{2\sqrt{5}}{15} & \frac{4\sqrt{5}}{15} & \frac{\sqrt{5}}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

二次型方程

问题：方程 $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 1$ 对应怎样的曲线图像？



我们做如下变换：

$$\begin{cases} x = a_{11}u + a_{12}v \\ y = a_{21}u + a_{22}v \end{cases}, \text{ 代入:}$$

$$3(a_{11}u + a_{12}v)^2 + 3(a_{21}u + a_{22}v)^2 - 2(a_{11}u + a_{12}v)(a_{21}u + a_{22}v) = 1$$

$$(3a_{11}^2 + 3a_{21}^2 - 2a_{11}a_{21})u^2 + (3a_{12}^2 + 3a_{22}^2 - 2a_{12}a_{22})v^2 + (6a_{11}a_{12} + 6a_{21}a_{22} - 2a_{11}a_{22} - 2a_{12}a_{21})uv = 1$$

为了消除交叉项，我们需要令 $(6a_{11}a_{12} + 6a_{21}a_{22} - 2a_{11}a_{22} - 2a_{12}a_{21}) = 0$ ，显然这不是一个很好解决的问题。

我们用矩阵来理解这件事情

$$3x^2 + 3y^2 - 2xy = [x \ y] \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

记 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ ，而根据对角化理论我们可以得到：

(1) 求得 A 的特征值与特征向量：4 和 2，对应的特征向量分别为 $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(2) 将特征向量进行单位正交化： $\begin{bmatrix} -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \end{bmatrix}$

$$(3) A = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

于是可知：

$$[x \ y] \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = [x \ y] \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

如果我们定义：

$$\begin{cases} x = -\frac{\sqrt{2}}{2}u + \frac{\sqrt{2}}{2}v \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}u + \frac{\sqrt{2}}{2}v \end{cases}$$

则该方程为：

$$3x^2 + 3y^2 - 2xy = 1 \rightarrow 4u^2 + 2v^2 = 1$$

如果一个二次型对应的矩阵为A，则二次型的特征有：

(1) 正定的：如果A的特征值全为正数；

(2) 负定的：如果A的特征值全为负数；

(3) 不定的：如果A的特征值有正有负。

练习1 已知二次型 $f(x, y, z) = 4y^2 - 3z^2 + 4xy - 4xz + 8yz$

(1) 求出对应的二次型矩阵表达式

(2) 求出对应矩阵的特征值和特征向量

(3) 将二次型通过坐标转换变为标准型

(4) 判断该二次型属于正定/负定/不定的哪一种

解答：

$$(1) 4y^2 - 3z^2 + 4xy - 4xz + 8yz = [x \ y \ z] \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{bmatrix} \text{ 的特征值分别为 } 1, 6, -6, \text{ 相应特征向量分别为 } \vec{\xi}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{\xi}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{\xi}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$(3) \text{ 将单位向量进行正交化，分别为 } \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{30}} \\ \frac{5}{\sqrt{30}} \\ \frac{2}{\sqrt{30}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix},$$

$$\text{对应转换过程为：} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}$$

即：

$$\begin{cases} x = -\frac{2}{\sqrt{5}}u + \frac{1}{\sqrt{30}}v + \frac{1}{\sqrt{6}}w \\ y = 0u + \frac{5}{\sqrt{30}}v - \frac{1}{\sqrt{6}}w \\ z = \frac{1}{\sqrt{5}}u + \frac{2}{\sqrt{30}}v + \frac{2}{\sqrt{6}}w \end{cases}$$

则此二次型可换为：

$$4y^2 - 3z^2 + 4xy - 4xz + 8yz = u^2 + 6v^2 - 6w^2$$

(4) 由于特征值有正有负，所以该二次型是不定的。